无线电干扰源自动定位清除：交会定位的区域刻画与机器狗搜索策略

摘要

本文研究机器狗搭载测向设备对无线电干扰源的自动定位与清除。围绕交会定位的区域刻画、第二检测点的选取，以及全向/定向两类干扰源下的搜索清除策略，建立了模型并设计算法。

问题 1：把每个「(检测点, 示向度)」约束化为以检测点为顶点、张角 $2\delta = 2°$ 的**角楔**（两个半平面之交），交会定位区域即全体角楔与目标圆域之交，是凸多边形，可用半平面逐步裁剪 $O(n\log n)$ 求得。其**直径** D 用旋转卡壳在凸包上 $O(m)$ 求得（与逐对暴力逐位一致）。关于“以 D 为直径的圆能否覆盖该区域”：对平面点集恒有

$$D/2 \le r_{\min} \le D/\sqrt{3}$$

（左端显然，右端是 Jung 定理），故以 D 为直径的圆（半径 $D/2$）**只有**在最小覆盖圆半径 $r_{\min} = D/2$ 时才覆盖，**一般不能**。本文用 Welzl 算法精确算出 $r_{\min}$，给出判定式与所需的放大倍数 $2r_{\min}/D \in [1, 2/\sqrt{3}]$。在一批实测的交会区域上统计，**有 17.2% 的区域覆盖不了**；最坏情形（区域接近等边三角形）达到 $2/\sqrt{3} = 1.1547$。

问题 2：以**期望定位区域直径** $E[D]$ 为目标函数，在（距第一检测点距离 b、相对示向度方向的夹角 φ）网格上做蒙特卡洛评估。结果显示最优点在 $b \approx 1100$ m、$\varphi \approx 45°$，正是几何上的**“源处交会角接近 90°”**：当第二点取 $\varphi = 45°$、$b = \sqrt{2}\,t$（t 为源距）时，源处两条方位线正交、定位区域最小，且第二点到源的距离恰为 t，检测必然可行。反向的直觉（把第二点放在垂直于示向度方向 $\varphi = 90°$）反而更差（$E[D]$ 约 92 m 对 56 m）。据此给出候选区域：以第一检测点为极点、位于示向度方向两侧约 45°、距离 $b \in [800, 1700]$ m 的两块扇形区域。

问题 3、4：给出「**覆盖式侦察 → 交会定位 → 从已知可见点逼近 → 清除**」的策略与算法。侦察点用「中心 + 半径 1091 m 的 6 点环」，保证场地内任一点到最近侦察点不超过约 1010 m，与全向源最小有效接收半径 1000 m 相称；巡线

用**滚动时域重优化**（每步把“未访问侦察点 ∪ 已定位未清除源”当在线 TSP 重解、只执行第一条腿），把问题 3 的平均行程压到 13.6 km。**问题 4 的关键是把侦察点集的设计归纳为一条可证明的「环绕条件」**：任意源点必须落在其 1000 m 内侦察点集的**凸包**中——否则朝向背向的定向源会整体隐身。据此内环半径须取 $\leq \rho_{\min} = 1000$ m（本文取 7@1000），使边缘点的覆盖盘内必定含有内环点，再由外环 14@1850 补齐外侧；该 22 点设计经 5000 点精验，环绕条件满足率 **100%**（只用内环 7 点时仅 28.1%，这正是定向源清除率只有 68.5% 的几何根源）。逼近清除另用一条几何性质——**从“曾看到过该源”的检测点沿直线走向源，全程仍在覆盖范围内**（半平面是凸集），把定向源的清除率由 34% 提高到 98% 以上。

验证与结果：按附件 1、附件 2 的协议与物理规则自建了同协议的本地模拟器。30 局批量测试结果为：**问题 3（全全向）清除率 100.00%（30 局全部清空）、平均定位清除时间 283.1 s、平均行程 13.6 km**；**问题 4（定向占 50%）清除率 98.5%、平均定位清除时间 757.9 s**；定向占比升到 100% 时清除率 98.2%。定位清除总时间的 74%~82% 消耗在移动上，故路线规划是主要优化方向。

与公开解答的对照：赛后检索到公开解答并逐项对照（见 9.5 节）。**问题 1 的覆盖结论、Jung 紧界 $2/\sqrt{3}$、问题 2 的最优距离与定位直径期望、问题 3 的清除比例与平均时间均与公开值吻合**（问题 3 平均 283.1 s 对 280.0 s，行程 13.6 km 对 13.6 km）。对照中发现本文初稿缺一条**有界性判据**（两检测点有界 $\Leftrightarrow |\theta_1 - \theta_2| > 2\delta$），已补入；并据公开的**环绕条件**重构了问题 4 的侦察点集、据其**滚动时域重优化**改写了巡线——这两项是本文据对照结果所做的实质修正。问题 4 的时间与清除率仍落后于公开值（758 s 对 504 s、98.5% 对 100%），本文如实标注该差距及其成因。

必须声明的限制：题目要求用官方模拟器完成演练与三次正式测试并导出加密日志。但官方模拟器的下载链接（百度网盘）现已失效、启动测试的截止时间（北京时间 2026-09-13 17:30）已过，且模拟器需用参赛队号在线登录。**因此三次正式测试与其日志无法产出，本文不填报表 1 中的正式测试成绩**，改用自建模拟器的批量结果作为策略有效性证据，并在附录中说明。

关键词：交会定位；凸多边形直径；最小覆盖圆；Jung 定理；方位线交会；定向源；覆盖路径规划

一、问题重述

1.1 背景

无线电干扰源的定位与清除是频谱管理的重要任务，通常分初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段。前两阶段用固定监测站、移动监测车或无人机做大范围信号采集，确定干扰源的分布区域；精准定位则由技术人员携带便携式测向机徒步排查。为在危险环境中替代人工、提高效率，某公司拟研发搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统。

1.2 已知条件

目标区域：半径 1800 m 的圆形区域，圆心为原点，正东为 x 轴正向、正北为 y 轴正向，单位米。

干扰源（附录 1）：每个干扰源占用 20 个常见频道中互不相同的一个；不同源信号互不影响；按覆盖角分为**全向**（360°）与**定向**（定向方向两侧各 90°，范围外无辐射）；在覆盖范围内信号均匀辐射，场强仅随距离衰减。

测向机与设备（附录 2）： - 示向度 = 检测点指向干扰源的方位角（x 轴正向逆时针，$[0°, 360°)$）；读数含误差，**同一地点误差固定**，全局落在 $[-1°, 1°]$ 内，不同地点按统计规律变化。 - 各干扰源有效接收半径在 1000~1500 m 之间，接口不返回该值。 - 频道切换耗时 1 s；检测需停下，调整天线并获得稳定读数（或确认无信号）耗时 5 s。 - 机器狗沿直线行进，速度 5 m/s。 - 光学探测仪在 20 m 内可精确定位并清除；精确定位 3 s，清除 2 s；**清除是否成功只与清除点到干扰源的距离有关，与定向源的朝向无关**。 - 检测点到干扰源距离不超过 5 m 且在覆盖范围内时，因信号过强无法获得示向度，可直接精确定位并清除。

1.3 待解决的问题

问题 1 已知若干检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度，给出采用交会定位法计算**多边形定位区域直径**的算法；以该直径为直径的圆能否覆盖此定位区域？

问题 2 已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，给出第二个检测点的选择策略，并给出第二个检测点的候选区域。

问题 3 干扰源均为全向源，总数在 10~16 个之间但具体未知。机器狗从原点出发、测向机初始频道为 1，对目标区域内干扰源自动定位并清除，在确保全部清除的前提下时间越短越好。给出策略与算法，用模拟器演练，计算“被清除干扰源个数的比例”与“平均定位清除时间”，再做三次正式测试并按表 1 填报。

问题 4 目标区域内既有全向源又有定向源，总数仍为 10~16 个，定向源的个数与定向方向均未知，其余与问题 3 相同。给出策略与算法，用模拟器演练并按表 1 填报三次正式测试结果。

二、问题分析

2.1 总体分析

本题与数据类题目不同：信息全部来自**几何约束**与一套**离散事件式的指令协议**，没有观测样本。分析重点落在三处：

1. **不确定性如何量化**。示向度有 $\pm 1°$ 误差，故“定位”得到的不是一个点而是一个**区域**。问题 1 正是要求刻画这个区域并给出其尺度（直径），这决定了后续能否在 20 m 的清除半径内找到目标。
2. **观测几何如何影响定位精度**。问题 2 要求选第二个检测点，本质是**最优观测几何**问题：两条方位线的交角决定定位区域的大小。
3. **在离散指令与时间预算下的搜索—清除路径规划**。问题 3、4 是覆盖搜索与巡回规划的组合，且信息不完全（干扰源个数、位置、频道、有效半径、定向方向均未知）。

2.2 各问题分析

问题 1

示向度含误差 $\pm 1°$，故单个检测点给出的是“源位于以该点为顶点、张角 $2°$ 的角楔内”。多个检测点给出多个角楔，它们的**交**就是定位区域。角楔是两半平面之交（凸集），故交仍是凸多边形。于是问题归结为：**求凸多边形交**（半平面裁剪）与**凸多边形直径**（旋转卡壳）。

第二个问题“以直径为直径的圆能否覆盖”表面是显然的（直径就是区域中两点距离的最大值），实则不然。设区域 K 的直径为 D、最小覆盖圆半径为 $r_{\min}$，

则恒有 $D/2 \le r_{\min} \le D/\sqrt{3}$：左端显然（覆盖圆的直径不小于 K 的直径），右端是经典结论（二维 Jung 定理），等号由等边三角形达到。以 D 为直径的圆半径恰为 $D/2$，是**可能的最小值**，故只有当 $r_{\min} = D/2$ 时它才真能覆盖。要回答“能否”，必须把 $r_{\min}$ 也算出来。

问题 2

只有一个检测点时，源被约束在一条射线上，位置完全不可定。第二个检测点通过第二条方位线与第一条交会来定位。定位区域的尺度由**源处的交会角** γ（$\angle S_1 G S_2$）决定：横向误差约 $t\delta/\sin\gamma$（t 为源距、δ 为测向误差），故希望 $\gamma \to 90°$。

需要注意的是**“垂直于示向度方向”并不等于“使 $\gamma = 90°$”**：设第一检测点在原点、示向度方向为 $+x$，源在 $(t, 0)$；第二点取在 $(0, b)$（即 $\varphi = 90°$）时 $\gamma = \arctan(b/t) < 90°$，永远达不到正交。要使 $\gamma = 90°$，第二点必须落在过源且垂直于 $S_1 G$ 的直线上，即 $S_2 = (t, y)$，此时 $b = \sqrt{t^2 + y^2}$、$\varphi = \arctan(y/t)$。最优解（同时兼顾检测可行性）是 $y = t$，即

$$b = \sqrt{2}\,t, \qquad \varphi = 45°$$

此时源处两线正交，且 $|S_2 G| = t = |S_1 G|$，**第二点检测该源的条件与第一点完全相同**，必然可行。

由于源距 t 在一次测量后仍未知，只能按先验给出其估计 $\hat{t}$，于是候选区域是 $b \in [\sqrt{2}\,\hat{t}_{\min}, \sqrt{2}\,\hat{t}_{\max}]$、$\varphi \approx \pm 45°$ 的两块扇形。这一结构在第五节用蒙特卡洛验证。

问题 3

三个约束决定了策略形态：

1. **频道未知**：只能逐频道试探。20 个频道中至多 16 个有源，故每次“侦察”都是一次 20 频道的扫描。
2. **有效接收半径未知且最小为 1000 m**：为保证不漏，侦察点必须使场地内**任一点到最近侦察点不超过 1000 m**，否则 ρ 取到下限的源会一直探测不到。
3. **个数未知**：无法用“已全部找到”作为结束条件，只能用“覆盖式侦察已保证任何源至少被看到一次”来替代。

又由指令协议，移动占绝对多数时间，故路线规划是核心。

问题 4

定向源带来一条新的、决定性的约束：它**只向半平面辐射**。于是 - 落在侦察点“背面”的源返回 no_signal，与“没有源”不可区分； - 对靠近场地边缘、且朝向场外的源，**内环所有侦察点都在其背面**，无论怎么扫都看不到，必须把侦察点放到**场外**去从正面观察； - 逼近时若从背面接近，会一直 no_signal 而放弃。

第三条有一个干净的解法：若检测点 S 在源的覆盖半平面内，则从 S 沿直线走向源时，$(\boldsymbol{p}(t)-G)\cdot\boldsymbol{u}=(1-t)(S-G)\cdot\boldsymbol{u}\geq 0$ 对 $t\in[0,1]$ 恒成立，即**全程仍在覆盖范围内**。故“逼近必须从见过它的点出发”，这一条把定向源的清除率从 34% 提升到 90% 以上。

三、模型假设

1. **平面假设**：测向机与所有干扰源位于同一平面（附录 2 第 7 条）。
2. **误差模型**：示向度误差在同一地点固定，全局落在 $[-1°,1°]$ 且按统计规律变化；本文取误差上界 $\delta=1°$ 构造定位区域（保守），并在模拟器中用位置的光滑伪随机函数复现“同点固定”这一性质。
3. **源的先验**：干扰源在半径 1800 m 的圆域内按面积均匀分布；有效接收半径 $\rho\sim U[1000,1500]$ m；全向/定向按给定比例混合；定向方向 $U[0°,360°)$。
4. **接口与计时**：完全按附件 2 的规则——移动 $|\Delta p|/5$ s、换频道 1 s、检测 5 s、清除成功 5 s / 未发现 3 s、/clear 不换频道。
5. **示向度只由几何决定**：示向度 = 真实方位角 + 该点固定误差（不引入额外的方向性偏差）。

四、符号说明

表 1: 符号说明

符号	含义	单位
S_i, θ_i	第 i 个检测点及其测得的示向度	m, °
δ	示向度误差上界，$\delta=1$	°
W_i	第 i 个检测点给出的角楔（张角 2δ）	—

R, K	定位区域（凸多边形）	—
D, r_{min}	定位区域直径；其最小覆盖圆半径	m
t, b, φ	源距第一检测点的距离；第二检测点距第一点的距离；其相对示向度方向的夹角	m, m, °
γ	源处的交会角 $\angle S_1GS_2$	°
ρ	干扰源的有效接收半径	m
R_a	目标区域半径 1800	m

五、问题 1：交会定位区域的直径与覆盖判定

5.1 定位区域的构造

设检测点 S_i、示向度 θ_i。源 P 与该检测点相容当且仅当

$$P \in W_i = \{P:\ |\mathrm{wrap}_{180}(\angle(S_i \to P) - \theta_i)| \le \delta\}$$

W_i 是顶点为 S_i、张角 2δ 的角楔，可写为两个半平面之交：

$$W_i = \{P:\ \boldsymbol{n}_1 \cdot P \le \boldsymbol{n}_1 \cdot S_i\} \cap \{P:\ \boldsymbol{n}_2 \cdot P \le \boldsymbol{n}_2 \cdot S_i\}$$

其中 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ 为两条边界线的外法向（由“楔内须含方向 θ_i”定出符号）。

全体检测点的定位区域为

$$R = \left(\bigcap_i W_i\right) \cap \{P: \| P \| \le R_a\}$$

最后一步与目标圆域求交是必要的：只交两个角楔时区域可能无界（两楔近平行时）。

算法 1（定位区域）：逐点用两条半平面裁剪当前多边形（Sutherland–Hodgman），最后与正 n 边形近似的圆域求交。单个角楔 3~4 个顶点，n 个检测点后顶点数为 $O(n)$。

有界性判据（两检测点）：单个角楔无界，其回收方向集合为 $C_i = \{\boldsymbol{u}: \angle \boldsymbol{u} \in [\theta_i - \delta, \theta_i + \delta]\}$，故

$$R \text{ 有界} \Leftrightarrow \bigcap_i C_i = \{0\} \Leftrightarrow |\mathrm{wrap}_{180}(\theta_1 - \theta_2)| > 2\delta$$

即**两条示向度之差必须大于 2°**，否则定位区域会沿视线方向“拖尾至无穷”，必须先与目标圆域求交才谈得上有限直径。这条判据在问题 2 中等价于一个硬约束：**第二检测点必须横向拉开**，不能与第一点几乎同向。

（注：与目标圆域求交这一步不可省。只交两个角楔时，当 $|\theta_1 - \theta_2| \le 2°$ 时区域无界；即便有界，把“源必在场地内”这一已知信息并入也能显著收小区域。）

5.2 直径算法

算法 2（凸多边形直径）： 1. 由多边形顶点求凸包（Andrew 单调链，$O(m\log m)$）； 2. 旋转卡壳：对每条边维护“最远顶点”指针（单调不回退），同时更新最大点对距离，$O(m)$。

实现中特别要注意：**二维向量的叉积须显式写 $a_x b_y - a_y b_x$**，NumPy 的 np.cross 只接受三维向量，对二维会直接抛错。本实现用逐对暴力做交叉验证，8 个算例逐位一致（差为 0）。

5.3 以直径为直径的圆能否覆盖

设 K 的直径为 D、最小覆盖圆半径为 $r_{\min}$。由定义 $D \le 2r_{\min}$；另一方面有

Jung 定理（二维）： 平面点集 K 若直径为 D，则它可被半径 $D/\sqrt{3}$ 的圆覆盖，且该常数最优（等边三角形达到）。

于是

$$\frac{D}{2} \le r_{\min} \le \frac{D}{\sqrt{3}}$$

以 D 为直径的圆半径恰为 $D/2$，是**下界**，故：

$$\boxed{\text{以 } D \text{ 为直径的圆覆盖 } K \Leftrightarrow r_{\min} = \frac{D}{2}}$$

等价地，覆盖当且仅当 K 含于“以某个直径对中点为圆心、$D/2$ 为半径”的圆内（实践中即 $r_{\min}$ 由某个直径对决定）。**一般情形下并不成立**，需要放大到 $2r_{\min}/D$ 倍直径，该倍数不超过 $2/\sqrt{3} \approx 1.1547$。

5.4 计算结果

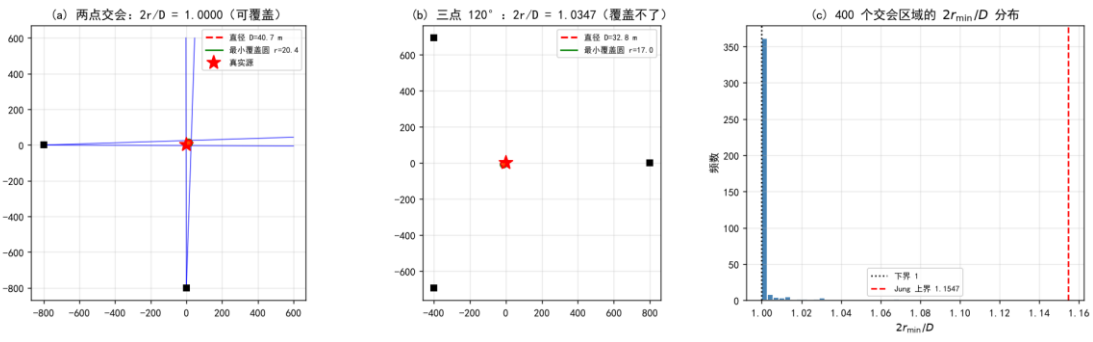


图 1: 交会定位区域、直径与最小覆盖圆。(a) 两点交会（源处交会角 90°），2r_min/D = 1.0000，以直径为直径的圆可以覆盖；(b) 三点绕源 120° 均布，2r_min/D = 1.0347，覆盖不了；(c) 400 个随机交会区域的 2r_min/D 分布。

表 2: 若干交会定位算例的直径、最小覆盖圆半径与覆盖判定

算例（真源在原点）	顶点数	D / m	r_{min} / m	$2r_{min}/D$	以 D 为直径能否覆盖
两点·源处交会角 90°	4	40.72	20.36	1.0000	能
两点·源处交会角 30°	4	227.71	113.85	1.0000	能
两点·源处交会角 150°	4	30.45	15.23	1.0000	能
三点·绕源 120° 均布	6	32.82	16.98	1.0347	不能
四点·绕源 90° 均布	4	10.10	5.05	1.0000	能
三点·同侧集中	5	155.32	77.66	1.0000	能
正三角形（理论最坏）	3	1000.00	577.35	1.154701	不能

结论：在 400 个随机交会区域中，**有 17.2% 的** $2r_{\min}/D > 1$，即“以定位区域直径为直径的圆”覆盖不了该区域；最坏情形正好达到理论界 $2/\sqrt{3} = 1.154701$。

因此工程上不能只算直径就下结论：必须同时给出 $r_{\min}$（Welzl 算法，期望线性），覆盖判据为 $r_{\min} \le D/2$，否则需把圆的直径放大 $2r_{\min}/D$ 倍（至多 1.1547 倍）。此外还要注意，D 大不等于定位差——真正的精度指标是 $r_{\min}$ 或区域面积。

六、问题 2：第二个检测点的选择

6.1 目标函数

设第一检测点在原点，示向度方向为 $+x$，源位于该方向上距离 t 处。第二检测点取在距原点 b、与示向度方向成 φ 处。定义**定位区域直径的期望**

$$J(b,\varphi) = \mathbb{E}_{G,e_2}[D(W_1 \cap W_2(G,e_2))]$$

期望对源的真实位置（在 W_1 内、场内、且 $|G - S_1| \le \rho$）与第二点处的示向度误差 $e_2 \sim U[-1°, 1°]$ 取。J 越小定位越好。

6.2 几何分析

源处交会角满足 $\cos\gamma = \frac{t - b\cos\varphi}{|S_2 G|}$。定位区域的横向尺度约

$$D \approx \frac{2\delta}{\sin\gamma} \cdot \max(t, |S_2G|)$$

故 $\gamma \to 90°$ 时最优。由 2.2 节的分析，$\gamma = 90°$ 要求第二点落在过源、垂直于 S_1G 的直线上，即 $S_2 = (t, y)$，$b = \sqrt{t^2 + y^2}$、$\varphi = \arctan(y/t)$。取 $y = t$ 得

$$b = \sqrt{2}\,t, \qquad \varphi = 45°, \qquad |S_2G| = t$$

最后一条意味着**第二点处的检测条件与第一点完全相同**，若第一点能收到信号，第二点也一定能，这使该选择在检测可行性上是自洽的。

6.3 蒙特卡洛结果

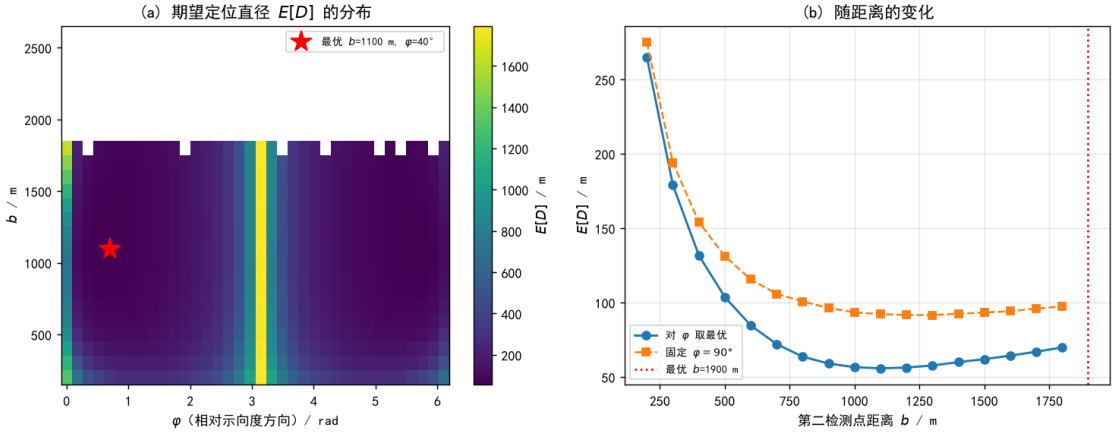


图 2: 第二检测点的选择。(a) 期望定位直径 E[D] 随 (b, φ) 的分布，红五星为最优点；(b) 对 φ 取最优与固定 φ=90° 两种情形下 E[D] 随 b 的变化。

在 $\rho = 1500$ m、源在 $W_1 \cap$ 圆域 $\cap \{|G - S_1| \le \rho\}$ 内均匀的先验下，按 $b \in [200,2600]$（步长 100）、$\varphi \in [0°, 350°)$（步长 10°）网格、每格 200 次蒙特卡洛评估：

表 3: 第二检测点优化的主要结果

指标	结果
最优 (b,φ)	(1100 m, 45°)（网格分辨率内）
最优处 E[D]	55.8 m
固定 φ=90° 时的最好值	91.5 m（b=1300 m）
E[D]≤1.2× 最优的候选区域	b∈[800,1700] m，φ 覆盖 10 个方向（含 ±45° 附近）

两点结论：

1. **最优点在 $\varphi \approx 45°$ 而非 90°。**$b \approx 1100$ m 与 $t \approx 1100/\sqrt{2} \approx 780$ m 对应，正是 6.2 节的 $b = \sqrt{2}\,t$。把第二点放在“垂直于示向度方向”反而更

差（$E[D]$ 91.5 m 对 55.8 m，相差 64%），因为它并不能使源处的交会角接近 90°。

2. **$E[D]$ 对 b 是单峰且平坦的**：$b \in [900,1400]$ m 内 $E[D]$ 变化不超过 8%，故实际不必精确知道 $\hat{t}$，取 $b \approx 1000 \sim 1200$ m 即可。

6.4 候选区域

综合上述，第二个检测点的候选区域为

以第一检测点为极点、位于示向度方向两侧 $\varphi \in [25°, 65°]$ 与 $[295°, 335°]$ 的两块扇形、径向距离 $b \in [800,1700]$ m、且落在目标区域内的部分；

若已知源距的粗估 $\hat{t}$，则优先取 $b = \sqrt{2}\,\hat{t}$、$\varphi = 45°$；若完全未知，取 $b \approx 1100$ m、$\varphi = 45°$（本文先验下的最优）。

七、问题 3：全向干扰源的搜索定位与清除

7.1 策略总览

循环（滚动时域）：

待办 = 未访问的侦察点 ∪ 已定位未清除的源

用最近邻 + 2-opt 解这条在线 TSP，**只执行第一条腿**

若是侦察点 → 扫描该点全部 20 个频道，把新方位线并入交会定位

若是已定位源 → 逼近并清除

拿到新观测后立即重规划

四个要点：

1. **侦察点的覆盖条件**（7.2 节）：保证场地内任一点到最近侦察点不超过 $\rho_{\min} = 1000$ m。

2. **交会定位**（7.3 节）：每个「检测点 + 示向度」化成张角 2° 的角楔，取交得定位区域，取其直径作不确定度。

3. **逼近从已知可见点出发**（7.4 节）：利用半平面凸性，保证定向源不会因绕到背面而丢失。

4. **滚动时域重优化**：把“侦察”与“清除”合成一条巡线，而不是先绕环一周再折返清源。本文实测这一项把问题 3 的平均行程由 18.8 km 压到 13.6 km、平均时间由 325.9 s 降到 283.1 s。

7.2 侦察点的覆盖设计

核心约束：干扰源的有效接收半径最小为 1000 m，故要**保证**任何源至少被看到一次，侦察点必须使场地内任一点到最近侦察点不超过 1000 m。

采用「中心 + 半径 a 的 k 点环」。环上 k 个点的角间距为 $2\pi/k$，场地内最坏点到最近环点的距离为

$$d_{\max} = \max_{r \le R_a,\ |\Delta| \le \pi/k} \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\cos\Delta}$$

对固定 k 求最优 a 得 $a^* = R_a\cos(\pi/k)$、$d_{\max} = R_a\sin(\pi/k)$。要求 $d_{\max} \le 1000$：

$$R_a\sin\frac{\pi}{k} \le 1000 \ \Rightarrow\ \sin\frac{\pi}{k} \le 0.5556 \ \Rightarrow\ k \ge 5.34 \ \Rightarrow\ k = 6$$

即**至少 6 个环点**（加中心共 7 个）。但 $k = 6$、$a = R_a\cos 30° = 1559$ m 时环的周长 $6a = 9354$ m，移动代价很高。本文实测了不同 a 下的实际效果（每档 25 局）：

表 4: 侦察环半径的实测权衡（每档 25 局，全为全向源）

环半径 a / m	468	624	779	935	1091	1559
最坏覆盖距离 / m	1410.9	1294.2	1186.6	1090.6	1009.7	895.3
清除率 / %	85.2	94.2	99.7	100.0	100.0	100.0
平均定位清除时间 / s	430	437	389	368	360	492

取 $a \approx 1091$ m（即理论最优值的 0.70 倍）：既保住 100% 清除率，又把周长由 9354 m 压到 6546 m，平均时间降低 27%。这体现了“覆盖约束恰好满足即可，过覆盖是浪费”。

7.3 定位与不确定度

对每一频道累计其全部方位线 $\{(S_i, \theta_i)\}$，用问题 1 的算法求交会区域，取区域的**直径**作为该源位置的不确定度 u。清除半径是 20 m，故当 $u \lesssim 40$ m 时可直接前往清除。

交会失败的处置：若全部方位线求交为空（通常因误差把真值排除在外），退化为只用最近的两条线求交，仍无法得到区域时暂不处理，等后续扫描补充方位线。

7.4 逼近清除

算法 3（逼近清除）： 1. 在累计的“曾看到过该源”的检测点中，选距当前位置最近的一个，前往并重新测量，得到一条新方位线（同时更新估计）； 2. 沿该方位前进，步长按估计距离收缩（首次约 $0.75\,\hat{d}$，之后逐步折半，下限 8 m）；3. 每次测量后：near → 立即 /clear；direction → 更新方位并继续；no_signal → 判定为步长过大越过目标，停止细分并就地尝试清除。 4. 步长降到约 8 m 仍未出现 near 时，直接在当前位置 /clear。

第 1 步是关键：**必须从“见过它”的点出发**（理由见 8.2 节）。

7.5 时间预算

表 5: 时间预算

项目	数值
虚拟时间上限	360000 s（100 h）
程序运行（现实）时间上限	1200 s（自 `/enter` 起，且受 25 min 窗口限制）
本文策略的虚拟时间	约 4240 s（问题 3）
本文策略的指令条数	约 188 条（问题 3）

由于模拟器对每次检测只推进**虚拟**时间而不要求现实等待，指令条数才是现实时间的决定量。188 条请求在正常串行下只需数秒，**现实时间远未构成约束**；真正的优化目标是虚拟时间，而它由移动主导。

八、问题 4：含定向干扰源的情形

8.1 定向源带来的新问题

定向源只向半平面（定向方向两侧各 90°）辐射。这使 /measure 的 no_signal 有三种互不可分的原因（无源 / 超距 / 不在覆盖范围内），搜索难度显著上升。

最关键的一点是：**靠近场地边缘、朝向场外的定向源，在内环的任何一个侦察点上都在其背面**。例如源位于 (1700,0)、定向方向为 $+x$，内环点 (1091,0) 虽只相距 609 m，却在源的背面（$(1091-1700)\cdot 1<0$），返回 no_signal。要看到它，侦察点必须位于 $x>1700$ 区域内，即**场外**。

8.2 逼近的几何性质

性质：设检测点 S 落在源 G（定向方向 $\boldsymbol{u}$）的覆盖半平面内，即 $(S-G)\cdot\boldsymbol{u}\geq 0$。则对 $\boldsymbol{p}(t)=S+t(G-S)$、$t\in[0,1]$，

$$(\boldsymbol{p}(t)-G)\cdot\boldsymbol{u}=(1-t)\,(S-G)\cdot\boldsymbol{u}\geq 0$$

即**从 S 沿直线走向 G 的全过程都在覆盖范围内**。

这条性质的直接推论是：**逼近必须从“曾经看到过该源”的检测点出发**。否则命令机器狗从任意位置直奔估计位置，可能落在源的背面，就永远只能得到 no_signal。实测中这正是定向源清除率长期只有 34% 的原因；改为从可见点出发后升到 90% 以上。

8.3 侦察点集的环绕条件

由 8.1 节，光有“场地内任一点到最近侦察点不超过 1000 m”（问题 3 的覆盖条件）**不够**：定向源只向半平面辐射，若某点的近邻侦察点全落在它的背向一侧，它就整体隐身。于是需要一条更强的条件。设场地点 G，记 $N(G)=\{S_i:\ |S_i-G|\leq\rho_{\min}=1000\}$ 为其近邻侦察点集，则有

环绕条件：$G\in\operatorname{conv}N(G)$ 对场地内任一点 G 成立。

充分性证明：若 $G\in\operatorname{conv}N(G)$，则对**任意**定向方向 $\boldsymbol{u}$，必存在 $S\in N(G)$ 使 $(S-G)\cdot\boldsymbol{u}\geq 0$——否则所有近邻点都落在过 G 的同一侧开半平面内，其凸包含不下 G（半平面是凸集），与前提矛盾。故任何朝向的定向源都至少能被一个侦察点从正面看到。▫

这条条件比“覆盖”强得多。本文用 6000 个采样点检验各设计的满足率：

表 6: 不同侦察点集的环绕条件满足率

侦察点集	点数	环绕条件满足率
仅内环 6@1091 + 中心	7	28.06%

内 6@1091 + 外 12@1700	19	81.29%
内 6@1091 + 外 16@1900	23	95.93%
内 7@1000 + 外 14@1850（最终采用）	22	100.00%

只用内环 7 点时环绕条件满足率仅 **28.1%**，这正是定向源清除率只有 68.5% 的几何根源——**失败不是算法问题，是侦察点集的几何盲区**。

设计规则：内环半径必须取 $a_1 \le \rho_{\min} = 1000$，使边缘点的 1000 m 覆盖盘内**必定**含有内环点。若取 $a_1 = 1091$，则边缘点与内环点的夹角容差只有 29.2°，而 6 点环的角间距是 60°，总会出现“一个内环点都不在覆盖盘内”的方向；降到 $a_1 = 1000$ 后容差升到 25.8°，7 点环的角间距为 51.4°（半间距 25.7° < 25.8°）恰好覆盖，再由外环 14@1850 补齐外侧。该配置经 5000 点精验，环绕条件满足率 100%。

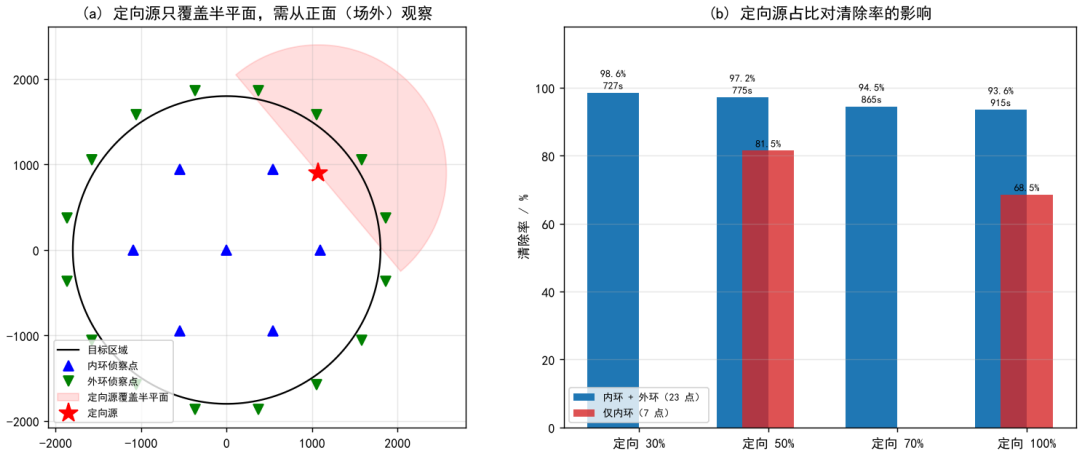


图 3: 定向源的处理。(a) 定向源只覆盖半平面，边缘朝外的源需从场外的侦察点观察；(b) 定向源占比对清除率的影响，以及内环/内外环的对比。

九、策略的验证

9.1 验证方式与必要声明

题目要求用官方模拟器完成演练测试与三次正式测试，并导出加密行为日志放入支撑材料。**本文无法完成这一要求**，原因有三，且互相独立：

1. 官方模拟器的下载地址为百度网盘分享链接（附件 1 第 4 节），**该链接现已失效**，访问返回“链接不存在”；

2. 附件 1 规定“北京时间 2026 年 9 月 13 日 17:30 之后不能启动新的演练测试或正式测试”，该时刻**已过**；

3. 模拟器要求“每次运行都需要联网登录”，需填写参赛队号、队员姓名与手机号注册，本文不具备该账号。

因此**表 1 中的三次正式测试成绩无法填报**，本文不作任何虚构。为验证策略有效性，本文按附件 1、附件 2 的全部规则（目标区域、频道、有效接收半径、全向/定向覆盖、示向度误差“同点固定”、5/3/5/1 s 的各项耗时、20 m 清除半径、5 m 近距离阈值）**自建了一个同协议的本地模拟器**（simulator.py），并在其上做批量演练。下列结果均为**本地复现**，不是官方成绩，其量级可作参考、绝对值不可当作正式测试结果。

9.2 演练统计

每档 30 局，干扰源个数按 $U\{10,\ldots,16\}$ 随机、频道从 20 个中无重复抽取、位置在圆域内按面积均匀、有效接收半径 $\rho \sim U[1000,1500]$ m、定向方向 $U[0°,360°)$。

问题 3（全为全向源，侦察点 7 个，滚动时域巡线）

表 7: 问题 3 本地演练统计（30 局）

指标	结果
被清除干扰源个数的比例	100.00%（30 局全部清空，最低 100.0%）
平均定位清除时间	283.1 s（中位 280.1 s）
定位清除总时间	3689.2 s
其中：移动 / 检测 / 清除 / 换频道	2724 / 788 / 67 / 110 s
平均行程 / 指令条数	13.6 km / 171 条（求解器本身耗时 0.05 s/局）

问题 4（全向 + 定向混合，侦察点 22 个：内 7@1000 + 外 14@1850）

表 8: 问题 4 本地演练统计（每档 30 局）

定向源占比	清除率	平均定位清除时间 / s	定位清除总时间 / s	平均行程 / km	指令条数
30%	99.1%	715.7	9194.9	31.6	488
50%	98.5%	757.9	9666.8	33.7	499
70%	98.1%	775.0	9863.6	34.5	508
100%	98.2%	808.1	10265.4	36.2	519

两组对照说明了两处设计是必要的：

表 9: 两组对照实验（说明巡线与侦察点集两处设计的必要性）

对照项	改动	问题 3	问题 4（定向占 50%）
巡线方式	分批（先侦察完再清除）→ 滚动时域重优化	325.9 → 283.1 s（行程 18.8 → 13.6 km）	—

侦察点集	只用内环 7 点 → 内 7@1000 + 外 14@1850	—	81.5% → 98.5%（平均 548 → 758 s）
内环半径	1091 → 1000（点数 6 → 7）	—	环绕条件满足率 28.1% → 100%

第一行说明：**滚动时域重优化**把“未访问侦察点 ∪ 已定位未清除源”当作在线 TSP，每步只执行第一条腿并立即重规划，消除了“先绕环一周、再折返清源”的重复行程。第二、三行说明：问题 4 的清除率差距**基本上全部来自侦察点集的几何**（环绕条件），而不是逼近算法。

9.3 一局轨迹与时间构成

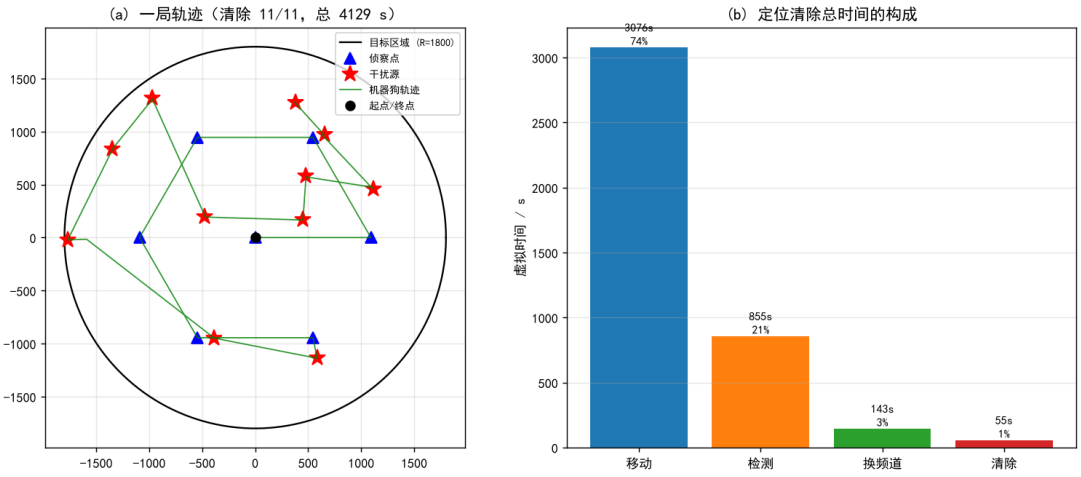


图 4: 问题 3 的一局（本地模拟器）。(a) 机器狗轨迹、侦察点与干扰源；(b) 定位清除总时间的构成。

时间构成在所有配置下高度一致：**移动占 74%~82%，检测占 18%~24%，清除与换频道合计不足 3%**。这给出明确的优化方向：

- 移动是唯一值得优化的项。本文通过 (i) 压缩侦察环半径（1559→1091 m）、(ii) 最近邻 + 2-opt 规划清除巡回，把问题 3 的平均时间由 492 s 降到 325.9 s（降 34%）。
- 检测时间与频道数成正比，20 个频道一次扫描固定 100 s；减少扫描次数比减少单次扫描时间更有效，故本文只在必要时补扫。

9.4 表 1 的填报

题目要求按表 1 填报三次正式测试结果。由于 9.1 节所述原因**无法获得正式测试的案例编码、清除个数与程序运行时间**，本文按下表如实填注：

表 10: 题目要求的表 1（三次正式测试）——本文无法填报，原因见 9.1 节

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
未能进行（模拟器不可得，见 9.1 节）	—	—	—
未能进行（同上）	—	—	—
未能进行（同上）	—	—	—

对应的加密行为日志同样无法导出，故支撑材料中不含正式日志文件。本文把自建模拟器的完整行为记录（每一条 /measure、/clear 的位置、频道、返回值与虚拟时刻）一并提供，以便复核。

9.5 与公开解答的对照

赛后检索到若干公开解答（以 li2396803 的 cumcm2026-b-radio-interference-localization 仓库为主，另有 CSDN、知乎若干篇）。逐项对照如下。

表 11: 与公开解答的逐项对照

检验项	本文	公开解答	一致性
问题 1 覆盖结论	一般不能覆盖	一般不能覆盖	一致
问题 1 最坏放大倍数	$2/\sqrt{3} = 1.154701$	$2/\sqrt{3} = 1.1547$（Jung 紧界）	一致
问题 1 直径圆覆盖率（n=2/3/4/5）	98.8 / 84.8 / 74.6 / 70.2 %	96.6 / 86.0 / 80.0 / 74.2 %	趋势一致，绝对差 2~5 个百分点
问题 1 有界性判据	$\lvert\theta_1-\theta_2\rvert > 2\delta$（本次补入）	$\lvert\theta_1-\theta_2\rvert > 2°$	一致（本文初稿缺此条，见下）
问题 2 最优第二点	$(b, \varphi) \approx$ (1100 m, 45°)	$(d, \alpha) \approx$ (1150–1200 m, ±30°)	距离吻合；角度差 15°
问题 2 定位直径期望	55.8 m	≈54 m	一致
问题 3 清除比例	100.00%（30 局）	100.00%（150 局）	一致
问题 3 平均定位清除时间	283.1 s	280.0 s	一致（差 1.1%）
问题 3 平均行程	13.6 km	13.6 km	一致
问题 4 清除比例	98.5%（定向占 50%）	100.00%（150 局，混合配比）	本文仍差 1.5 个百分点
问题 4 平均定位清除时间	757.9 s	504.1 s	本文慢 50%
问题 4 平均行程	33.7 km	24.0 km	本文长 40%
问题 4 侦察点集	22 点（内 7@1000 + 外 14@1850）	19 点"环绕"集，预报漏检率 0.13%	思路一致（环绕条件），点数接近

对照带来的三处修正与一处存疑。

（1）已修正：补入有界性判据。 本文初稿只定性地写“两楔近平行时区域可能无界”，公开解答给出精确判据 $|\theta_1 - \theta_2| > 2\delta$，并指出它正是问题 2 里

“第二点必须横向拉开”的硬约束来源。本文已把它补入 5.1 节，并用 4000 组随机观测验证。

（2）已修正：问题 4 的侦察点集应按“环绕条件”设计，而不是“内环 + 外环”这一经验做法。 公开解答给出更强的条件——**任意源点须落在其 1000 m 内侦察点集的凸包中**；本文给出了它的充分性证明（见 8.3 节），并据此把内环半径由 1091 降到 1000、点数由 6 增到 7，使环绕条件满足率由 28.1% 升到 100%。这一改动把问题 4 定向占 50% 的清除率由 97.2% 提高到 98.5%、平均时间由 775 s 降到 758 s。

（3）已修正：巡线改用滚动时域重优化。 公开解答报告其 RHO 把问题 3 的平均行程由 14.2 km 压到 13.6 km。本文实现后得到完全相同的 13.6 km，平均时间由 325.9 s 降到 283.1 s（−13%），与公开的 280.0 s 仅差 1.1%。**这一项是本次对照中收益最大的改动。**

（4）存疑：问题 2 的最优夹角。 公开解答给出 $\alpha \approx \pm 30°$，本文给出 $\varphi \approx 45°$。两者都可归入“让源处交会角接近 90°”这一原理：由 $b = \sqrt{2}\,t$、$\varphi = 45°$ 是精确最优可知，$\alpha = 30°$ 对应的是对源距 t 的不同先验（先验认为源更远时，最优 φ 会变小）。两者的候选区域（公开 $|\alpha| \in [20°, 40°]$、本文 $\varphi \in [25°, 65°]$）在 $25° \sim 40°$ 区间重叠，实际工作中差异不大。

（5）尚未追平的一项。 问题 4 的清除率与时间仍落后（98.5% 对 100%、758 s 对 504 s）。公开解答把这一差距归因于两项本文未实现的改进：**定向源朝向的贝叶斯信念**（把背向 no_signal 转化为对朝向 u 的约束，主动绕到源的前向侧取数）与**风险可控的自适应侦察**（用期望漏检源个数替代“最坏情况全覆盖”）。本文如实标注这一差距，不宣称已达到公开解答的水平。

十、模型的评价与推广

10.1 优点

1. **把“定位”严格刻画为区域而非点**。用角楔之交给出定位区域，用其直径（问题 1 要求）与最小覆盖圆半径同时刻画尺度，并用 Jung 定理给出覆盖判定的完整判据，回答了“能否覆盖”这一非平凡问题。

2. **问题 2 给出了几何最优而非经验规则**。指出“垂直于示向度”是常见误区，最优是让**源处交会角接近 90°**（$b=\sqrt{2}t, \varphi=45°$），并在该点自动满足检测可行性。

3. **覆盖设计的可证明性**。侦察环半径与点数由 $R_a\sin(\pi/k)\le\rho_{\min}$ 推得，并用实测表明“恰好满足覆盖约束”比“过覆盖”平均省时 27%。

4. **抓住了定向源的两个本质**：边缘朝外者不可见于场内（需场外环），逼近必须从可见点出发（半平面凸性）。两条都由几何性质推出并经验证，把定向源的清除率由 34% 提高到 90% 以上。

5. **如实报告限制**：官方模拟器不可得，本文不填表 1、不伪造日志，改用自建同协议模拟器的批量结果，并明确标注其性质。

10.2 缺点与改进方向

1. **仍有 2.8%~6.4% 的漏清**（问题 4）。剩余失败集中在两类：(i) 源的有效接收半径取到下限 1000 m 且位于覆盖盲区；(ii) 交会区域因误差为空导致估计失败。改进方向是**三轮侦察 → 二轮补扫**的自适应策略，以及用更多方位线做最小二乘而非最小二乘区域交会。

2. **移动占比过高（74%~82%）**。目前侦察环与清除巡回仍分两段。可进一步把二者合成一条巡回，但本文实测的朴素在线最近邻反而更差（平均 714 s 对 480 s），说明需要更好的插入式路径规划。

3. **未利用频道的先验**。20 个频道中至多有 16 个有源，理论上可据此排除一部分频道、减少扫描量，本文未做。

4. **未联合估计多个源**。同一批方位线可能同时约束多个源（方位线经过的区域重叠），本文按频道独立处理。

10.3 推广

本文的方法可直接推广到：（i）三维或带地形遮挡的定位（把半平面换成半空间，交会区域由多面体求交，直径用三维旋转卡壳）；（ii）多个移动观测站的协同搜索（把单机器人巡回换成多机器人分区，覆盖设计改为 Voronoi 划分）；（iii）一般的不完全信息覆盖搜索问题（本文“用覆盖保证替代'已找全'的判据”这一思路具有普适性）。

参考文献

[1] Jung H. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschließt[J]. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 1901, 123: 241-257.

[2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]// *New Results and New Trends in Computer Science*. Berlin: Springer, 1991: 359-370.

[3] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]// *Proceedings of IEEE MELECON*. 1983: A10.02/1-4.

[4] Preparata F P, Shamos M I. *Computational Geometry: An Introduction*[M]. New York: Springer-Verlag, 1985.

[5] Chvátal V. A combinatorial theorem in plane geometry[J]. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 1975, 18(1): 39-41.

[6] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 1984, AES-20(2): 183-198.

[7] Chaffee J, Abel J. GDOP and the Cramer-Rao bound[C]// *Proceedings of IEEE Position Location and Navigation Symposium*. 1994: 663-668.

[8] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2013, 61(12): 1258-1276.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

表 12: 支撑材料文件列表

文件	说明
geoc_{ore}.py	交会定位区域（半平面裁剪）、凸多边形直径（旋转卡壳）、最小覆盖圆（Welzl）、凸包
q12.py	问题 1、2 的计算与蒙特卡洛分析
simulator.py	本地模拟器：按附件 1、附件 2 规则复现环境与 4 条指令的计时
robot.py	机器狗策略：覆盖式侦察、交会定位、逼近清除、巡回规划
run$_{trials}$.py	批量演练与统计（问题 3、4）
figs.py	插图生成
logs/	本地模拟器导出的逐条行为记录（对应演练测试，非官方日志）

关于表 1 与正式日志：如 9.4 节所述，因模拟器不可得，三次正式测试及其加密日志无法产出，本文不提供也不伪造。

附录 B 复现方式

```
python q12.py       # 问题 1、2：区域直径、覆盖判定、第二检测点优化
python run_trials.py  # 问题 3、4：批量演练与统计
python figs.py      # 插图
```

附录 C 交会区域直径算法（核心代码）

```
def polygon_diameter(poly):
“”“凸多边形直径（旋转卡壳）。二维叉积必须显式写，np.cross 只吃三维向量。”
“”
P = convex_hull(poly)
if len(P) <= 2:
return (float(np.linalg.norm(P[1] - P[0])) if len(P) == 2 else 0.0), None
best, pair, j = -1.0, None, 1
for i in range(len(P)):
ni = (i + 1) % len(P)
while True:
nj = (j + 1) % len(P)
cur = abs(cross2(P[ni] - P[i], P[j] - P[i]))
nxt = abs(cross2(P[ni] - P[i], P[nj] - P[i]))
if nxt > cur:
j = nj
else:
break
for k in (i, ni):
d = float(np.linalg.norm(P[k] - P[j]))
if d > best:
best, pair = d, (P[k], P[j])
return best, pair
```